寻光搭子

语言驱动的校园主动寻人机器狗

一句话，
帮你找到 TA。

拍照指定目标，前往区域搜索。
停步观察、复核候选、播报并记录。

多模态任务　地图导航　视觉寻人　证据反馈

一个完整任务

“去 A 区找照片里的人，找到后告诉我。”



Go2 · 场景化演示方案

一个手机入口，完成一次找人任务

复用现有前端，设计适合手机使用的任务、地图、复核与记录界面



01 任务设置

拍照选人，指定搜索区域



02 搜索过程

看地图、看画面、随时停止



03 候选复核

确认身份，保留判断依据



04 发现记录

回看证据，导出任务结果

从任务理解，到可执行的机器狗技能

语义规划与实时执行分层；地图、观测和任务记录构成反馈

用户与前端

说清需求

多模态入口

拍照 / 语音 / 文字
搜索区域与目标条件

任务操作

预览、确认、开始
暂停、取消、查看记录

任务理解与计划

生成受限任务

任务解析与工具选择

结构化目标、区域与步骤
大模型能力待接入
视觉问答与澄清（规划）

任务状态管理

到点 → 观察 → 复核
超时、取消与结果回执

NX 本地执行

按观测采取行动

导航与障碍处理

地图定位与观察点导航
受限执行 · 待实机验收

感知与身份复核

图像检测 / 短时跟踪
参考照片匹配 / 多帧确认

结果与反馈

把证据交给用户

现场反馈

候选照片与观察点
发现提示与人工确认

任务证据

搜索轨迹、时间与状态
发现记录与确认结果

共享地图与任务记忆

已保存地图 / 区域与观察点 / 目标照片 / 历史发现 / 任务事件

虚线框：待接入或待实机验收模块

现场展示：让一个任务完整发生

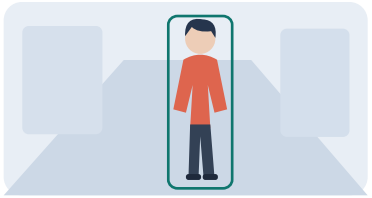
从目标输入到发现记录，屏幕同步显示机器狗为什么继续、停下或请求确认

01

拍照下任务

拍照选定目标

指定 A 区

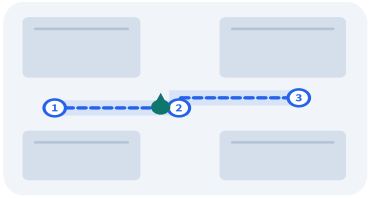


02

前往观察点

展示计划与路径

自主到达观察点



03

停步搜索

实时检测与匹配

连续观察候选

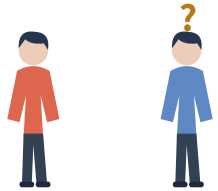


04

补看与确认

看不清时补看

相似人由用户复核



05

播报并记录

停步报告结果

保存照片与时间

发现疑似目标

照片 · 时间 · 观察点

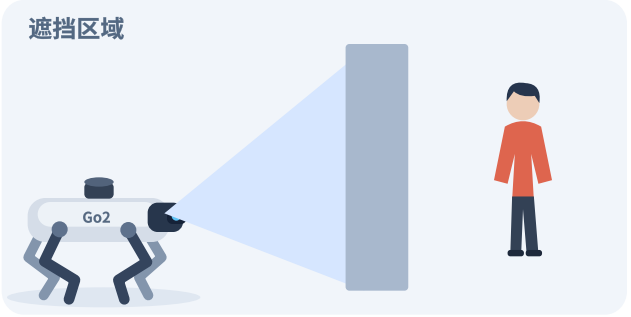
演示中的研究场景

行人横穿 → 遮挡 / 漏检 → 风险判断 → 减速、等待或继续通行

面向遮挡与间歇性漏检的风险导航

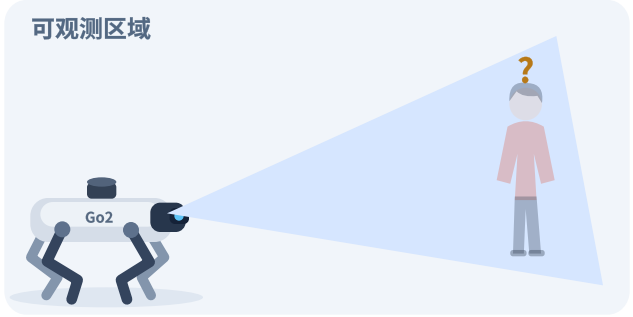
拟研究：区分“本应看见却没有检测到”与“被遮挡所以看不见”

相同的“未检出”，可能意味着不同的风险



被遮挡时未检出

结合记忆，保留障碍风险



可见区域持续未检出

结合观测可靠性，更新风险

拟研究的方法链路

观测可靠性

距离、稀疏程度、遮挡与运动状态

↓

障碍存在与预测风险

有观测 / 无观测时的条件概率更新

↓

导航行为约束

依据风险选择速度、等待或绕行

用统一条件的对照与消融，验证方法价值

评价指标	评价指标	评价指标	评价指标
安全边界侵犯	误停车次数	任务完成时间	运行延迟

本页为研究设计示意，尚不代表已验证的算法创新或性能提升。